Introdução aos Números Complexos

2.º Ano — Lic. Engenharia de Computadores e Informática

Objetivos de Aprendizagem

O1. Definir os números complexos e a unidade imaginária i

O2. Representar números complexos na forma algébrica e polar

O3. Efetuar operações aritméticas: +, −, ×, ÷, conjugado, módulo

O4. Converter entre a forma algébrica e a forma polar

O5. Usar o GNU Octave para calcular e visualizar operações com complexos

O6. Reconhecer aplicações em sinais, circuitos e rotações 2D

Porquê os Números Complexos?

Problema: $\sqrt{-1}$ não existe nos números reais

- Solução: definimos i tal que $i^2 = -1$
- "Imaginário" não significa falso — significa além da recta real

Aplicações na Engenharia Informática

- Circuitos AC: impedância complexa Z = R + jX
- Processamento de sinal: Transformada de Fourier (e^(iωt))
- Robótica: rotação 2D através de multiplicação complexa
- Computação gráfica: rotações, escalas e transformações

Objetivo desta aula

- Compreender números complexos como uma ferramenta matemática poderosa

A Unidade Imaginária i

Definição fundamental

- $i = \sqrt{-1} \quad \rightarrow \quad i^2 = -1$
- Esta é a ÚNICA regra extra — tudo o resto é álgebra normal

As potências de i repetem-se com período 4

- $i^0 = 1 \quad i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1 \quad \ldots$

No GNU Octave

- Usar 1i em vez de i (i pode entrar em conflito com variáveis de ciclo)
  - Exemplo: z = 3 + 4*1i

Questão para pensar (Pense–Partilhe–Discuta)

- Por que é que $i^2 = -1$ é suficiente para definir todo o sistema $\mathbb{C}$?

Forma Algébrica (Retangular)

Definição: $z = a + bi$

- a = parte real $\rightarrow$ $\mathrm{Re}(z)$
- b = parte imaginária $\rightarrow$ $\mathrm{Im}(z)$

Exemplos

- $z = 3 + 4i$ $\rightarrow$ $a = 3$, $b = 4$
- $z = -2 + i$ $\rightarrow$ $a = -2$, $b = 1$ (coeficiente 1 omite-se)
- $z = 5$ $\rightarrow$ $a = 5$, $b = 0$ (número puramente real)
- $z = 3i$ $\rightarrow$ $a = 0$, $b = 3$ (número puramente imaginário)

No Octave: real(z), imag(z)

Operações Aritméticas

Sejam $z_1 = a + bi$ e $z_2 = c + di$

Adição e Subtração (componente a componente)

- $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$

Multiplicação (não esquecer: $i^2 = -1$)

- $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- Exemplo: $(2+3i)(1-i) = 2-2i+3i-3i^2 = 2+i+3 = 5+i$

Divisão (multiplicar pelo conjugado)

- $z_1/z_2 = (z_1 \cdot z_2^*) / |z_2|^2$
- Exemplo: $(2+3i)/(1-i) = (2+3i)(1+i)/2 = (-1+5i)/2$

Módulo e Conjugado

Módulo (Magnitude) $|z|$

- $|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
- = distância da origem ao ponto z no plano complexo
- Exemplo: $|3 + 4i| = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$
- No Octave: abs(z)

Conjugado z^*

- $z^* = a - bi$ (reflexão em torno do eixo real)
- Exemplo: $(3 + 4i)^* = 3 - 4i$
- No Octave: conj(z)

Propriedade-chave

- $z \cdot z^* = a^2 + b^2 = |z|^2$ (sempre real e não negativo!)
- → é por isto que a divisão pelo conjugado funciona

Atividade Octave 1 (Fase 2 · Pares · 20 min)


```
% Números complexos
z1 = 3 + 4i;  z2 = 1 - 2i;
real(z1),  imag(z1)

% Aritmética
z1 + z2,  z1 - z2
z1 * z2   % i^2=-1
z1 / z2   % conjugado

% Módulo e conjugado
abs(z1),  conj(z1)
z1 * conj(z1)  % nota?
```

Questões para discussão

- 1. Verifique z1 × z2 à mão. Concorda com o Octave?
- 2. Verifique z1 ÷ z2 à mão usando o método do conjugado.
- 3. Porquê é z1 × conj(z1) sempre real e positivo?
- 4. O que acontece ao somar z1 ao seu conjugado?

Forma Polar

Forma polar: $z = r \cdot e^{(i\theta)} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

- $r = |z|$ = módulo (distância à origem)
- $\theta = \arg(z)$ = argumento (ângulo com o eixo real positivo)

Conversão algébrica → polar

- $r = \mathrm{abs}(z)$ ou $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \mathrm{angle}(z)$ ou $\theta = \mathrm{atan2}(b, a)$ [em radianos]

Conversão polar → algébrica

- $a = r \cdot \cos(\theta)$ $b = r \cdot \sin(\theta)$

Exemplo resolvido: $z = 3 + 4i$

- $r = \sqrt{9+16} = 5$ $\theta = \mathrm{atan2}(4,3) \approx 0{,}927$ rad $\approx 53{,}1°$
- → $z = 5 \cdot e^{(0{,}927i)}$

Fórmula de Euler

Fórmula de Euler: $e^{(i\theta)} = \cos\theta + i \cdot \sin\theta$

- Liga a exponencial complexa às funções trigonométricas

Identidade de Euler (liga os 5 números fundamentais da matemática)

- $e^{(i\pi)} + 1 = 0$

Valores notáveis

- $\theta = 0$: $e^{(i\cdot 0)} = 1 + 0i = 1$
- $\theta = \pi/2$: $e^{(i\pi/2)} = 0 + i = i$
- $\theta = \pi$: $e^{(i\pi)} = -1 + 0i = -1$
- $\theta = 3\pi/2$: $e^{(i3\pi/2)} = 0 - i = -i$

No Octave: exp(1i * theta)

O Plano Complexo

Cada número complexo z = a + bi é um ponto (ou vetor) num plano 2D

- Eixo horizontal → parte real a
- Eixo vertical → parte imaginária b

Interpretação geométrica das operações

- Módulo |z| = distância da origem ao ponto z
- Argumento θ = ângulo com o eixo real positivo
- Conjugado z^* = reflexão em torno do eixo real

No Octave — representar vários pontos

- zlista = [1+2i, -1+1i, 2-3i];
- plot(real(zlista), imag(zlista), 'bo', 'MarkerSize', 10);
- xlabel('Real'); ylabel('Imag'); grid on; axis equal;

Multiplicação = Rotação ← Ideia-Chave!

Multiplicar z por e^(iθ) RODA z de um ângulo θ e escala por r

Exemplos

- $\times i = \times e^{(i\pi/2)}$ → roda 90° no sentido anti-horário (positivo)
  - $(1 + 0i) \times i = 0 + i$ (rodou de 90°!)
- $\times (-1) = \times e^{(i\pi)}$ → roda 180°
  - $(3 + 4i) \times (-1) = -3 - 4i$
- $\times e^{(i\pi/4)}$ → roda 45° no sentido anti-horário

Regra geral para multiplicação polar

- $z_1 \cdot z_2$ → módulo: $r_1 \times r_2$ argumento: $\theta_1 + \theta_2$
- → os ângulos adicionam-se e os módulos multiplicam-se

Fundamento dos fasores, FFT e computação gráfica 2D

Atividade Octave 2 (Fase 3 · Pares · 20 min)


```
% Conversão polar
z = 3 + 4i;
r = abs(z);  th = angle(z);
th_graus = th * 180 / pi
z_back = r * exp(1i * th)

% Visualização + rotação
zl = [1+2i, -1+1i, 2-3i];
plot(real(zl),imag(zl),'bo');
hold on;
z_rot = zl * 1i;  % rodar 90
plot(real(z_rot),imag(z_rot),
'rs');
axis equal; grid on;
```

Questões para discussão

1) Qual é a forma polar de i? De −1? De 1? De −i?

2) Multiplique z = 1+2i por 1i. Que rotação ocorreu?

3) Ao multiplicar dois complexos, o que acontece a r e θ?

4) Verifique: e^(iπ) = … (Fórmula de Euler)

Atividade de Grupo (Fase 4 · Grupos de 3-4 · 20 min)

Instrução: resolver todos; cada grupo apresenta UM problema

P1 (★☆☆) Aritmética

- $z_1=2+3i$, $z_2=1-i$ → calcule $z_1 \pm z_2$, $z_1 \cdot z_2$, $z_1 \div z_2$; verifique no Octave

P2 (★☆☆) Conversão Polar

- Converta para forma polar: $1+i$, $-\sqrt{3}+i$, $-4i$, $-2-2i$

P3 (★★☆) Teorema de De Moivre

- Calcule $(1+i)^8$ usando a forma polar. Bónus: padrão em (1+i)^16?

P4 (★★☆) Rotação 2D

- Rode P=(3,2) de 45° anti-horário multiplicando por e^(iπ/4). Represente.

P5 (★★★) Circuito AC

- $Z = 5 - 3j\ \Omega$, $V = 10\ V$ → calcule $|Z|$, $\arg(Z)$ e $I = V/Z$

Aplicação: Fasores e Circuitos AC

Impedância complexa nos circuitos em corrente alternada

- Resistência: Z_R = R (puramente real)
- Condensador: Z_C = 1/(iωC) = −i/(ωC) (imaginário)
- Bobine: Z_L = iωL (imaginário)
- Série: Z_total = Z_R + Z_C + Z_L (álgebra complexa!)

Exemplo no Octave (circuito R-C em série)

- Z = 5 - 3i; % 5 Ω resistência, 3 Ω reactância capacitiva
- abs(Z) % magnitude da impedância
- angle(Z)*180/pi % ângulo de fase (graus)
- I = 10 / Z % fasor de corrente (Lei de Ohm)

A aritmética complexa É a análise de circuitos AC

- Trata naturalmente a magnitude e a fase em simultâneo

Resumo — Fórmulas Essenciais

Definição: $i^2 = -1$ $z = a + bi$

Módulo: $|z| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ → abs(z)

Conjugado: $z^* = a - bi$ → conj(z)

Argumento: $\theta = \text{atan2}(b, a)$ → angle(z)

Forma polar: $z = r \cdot e^{(i\theta)}$ onde $r = |z|$, $\theta = \arg(z)$

Fórmula de Euler: $e^{(i\theta)} = \cos\theta + i \cdot \sin\theta$

Multiplicação: módulos × -se, ângulos + -se

Rotação: $\times\, e^{(i\theta)}$ → rotação de θ

Identidade de Euler: $e^{(i\pi)} + 1 = 0$

Bilhete de Saída (Individual · 3 min · Antes de sair!)

1. **Escreva z = −1 + i na forma polar (dê r e θ em graus).**
   - r = _____ θ = _____°

2. **O que faz geometricamente a multiplicação por e^(iπ/2)?**
   - Resposta: _____

3. **Indique uma aplicação dos números complexos na Eng. Informática.**
   - Resposta: _____

4. **Uma coisa que compreendi bem hoje:**
   - _____

5. **Uma coisa sobre a qual ainda tenho dúvidas:**
   - _____

e^(iπ) + 1 = 0

Os números complexos ligam a álgebra, a geometria e o mundo físico.